COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 09-02-2023			B
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA N. 1

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Generatore di Tensione Pilotato in Corrente (GTPC).

- Disegnare il simbolo circuitale (con i riferimenti) del GTPC.
- Scrivere le due relazioni costitutive che caratterizzano il GTPC.
- Scrivere quale rappresentazione fra le sei possibili rappresentazioni di un doppio bipolo ideale inerte di ordine zero viene utilizzata nelle due relazioni costitutive precedenti. Calcolare inoltre i valori dei quattro parametri di tale rappresentazione nel caso specifico del GTPC.

DOMANDA N. 2

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Induttore ideale in regime sinusoidale convenzionato da utilizzatore.

- Scrivere la relazione fra il valore efficace della tensione e il valore efficace della corrente.
- Scrivere quanto vale $\varphi = \alpha - \beta$ (cioè quanto vale la differenza fra la fase iniziale della tensione e la fase iniziale della corrente).
- Disegnare il diagramma fasoriale.
- Scrivere quanto vale il fattore di potenza.
- Scrivere l'espressione della reattanza induttiva e l'espressione della suscettanza induttiva.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ES STAZIONARIO (max 8 punti)	ES SINUSOIDALE (max 7 punti)	DOMANDA 1 (max 8 punti)	DOMANDA 2 (max 8 punti)	VOTO COMPLESSIVO

COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 09-02-2023	**B**

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

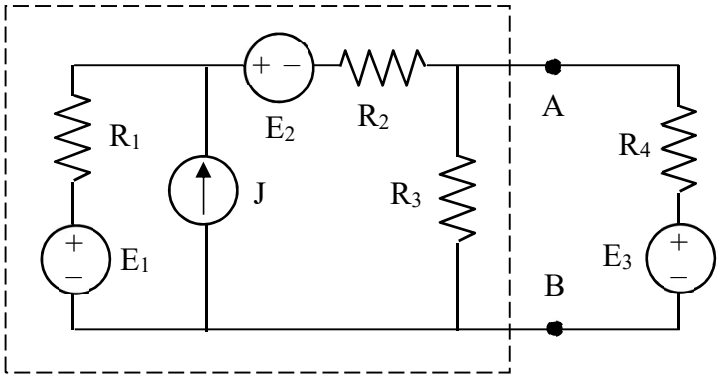
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB ($R_{ABeq\text{-}sx}$);

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($V_{AB0\text{-}sx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

-) il valore della tensione V_{AB}.



Dati

$R_1 = 20\ \Omega$	$R_2 = 40\ \Omega$
$R_3 = 60\ \Omega$	$R_4 = 20\ \Omega$
$E_1 = 460$ V	$E_2 = 80$ V
$E_3 = 150$ V	$J = 6$ A

Risultati

$R_{ABeq\text{-}sx} = 30\ \Omega$

$V_{AB0\text{-}sx} = 250$ V

$V_{AB} = 190$ V

ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

Testo

La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri R_1, R_2, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t)$; $j(t) = \sqrt{2}\,J\cos(\omega t)$.

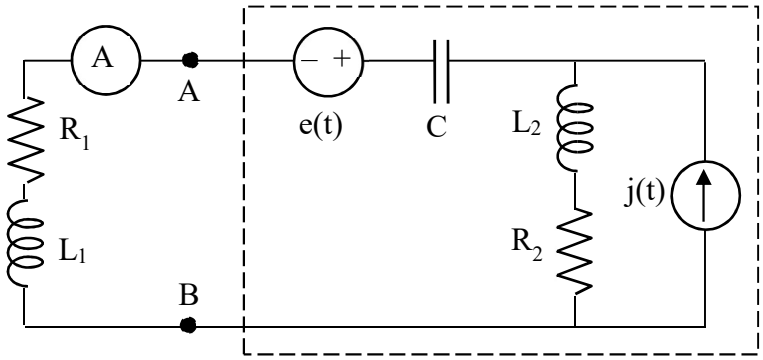
1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx}$);

- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\bar{V}_{AB0\text{-}dx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore I_A misurato dall'amperometro ideale a valore efficace.



Dati

$R_1 = 10\ \Omega$	$R_2 = 10\ \Omega$
$L_1 = 30$ mH	$L_2 = 10$ mH
$C = 50\ \mu$F	$\omega = 1000$ rad/s
$E = 80$ V	$J = 6$ A

Risultati:	$\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx} = 10 - j\,10$	$\bar{V}_{AB0\text{-}dx} = -140 + j\,60$	$I_A = \sqrt{29}$ A